

Spočtete určitý integrál

$$1. \int_0^3 e^5 \cdot (x-3)^2 dx = e^5 \int_0^3 (x-3)^2 dx = \left[\begin{array}{l|l|l} t = x-3 \\ dt = dx \\ dx = dt \\ \hline x & 0 & 3 \\ t & -3 & 0 \end{array} \right] = e^5 \int_{-3}^0 t^2 dt = e^5 \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-3}^0 = e^5 \left(\frac{0^3}{3} - \frac{(-3)^3}{3} \right) = e^5 \cdot \left(- \left(-\frac{3}{1} \right) \right) = 9e^5$$

Obsah plochy pomocí určitého integrálu

Postup

- 1) Načrtnu grafy, z nich určím, která funkce je nahoře a která je dole
- 2) Určím souřadnice x průsečíků grafů pomocí rovnice $f(x)=g(x)$

3)

$$S = \int_{x_{\text{zleva}}}^{x_{\text{zprava}}} (f_{\text{nahore}}(x) - f_{\text{dole}}(x)) dx$$

Určete obsah rovinného obrazce ohraničeného křivkami o rovnicích

9. $y = 2x - x^2$, $x + y = 0$

1)

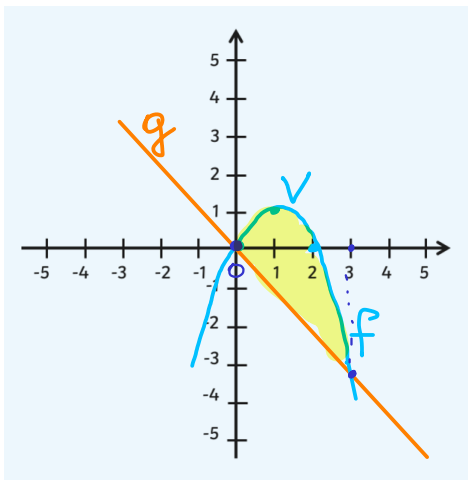
$y = -x$

$2x - x^2 = -x \Rightarrow 2x - x^2 + x = 0 \Rightarrow 3x - x^2 = 0 \Rightarrow x(3 - x) = 0$

$x = 0$ $x = 3$

$f: y = -(x-1)^2 + 1$ parabola, větve dolů, vrchol $V[1; 1]$

$g: y = -x$ přímka



2) Průsečíky grafů:

$f(x) = g(x)$

$2x - x^2 = -x$

$2x + x - x^2 = 0$

$3x - x^2 = 0$

$x(3 - x) = 0$

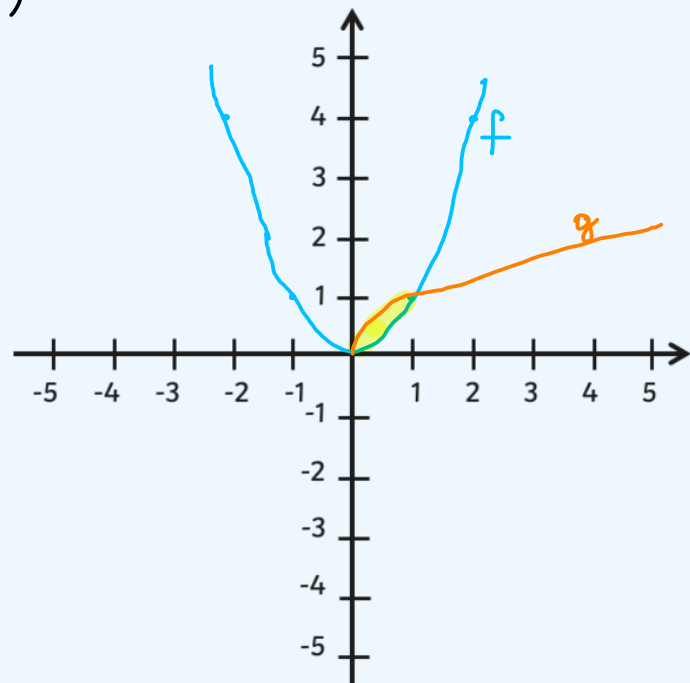
$x = 0$ $x = 3$

3) $S = \int_0^3 ((2x - x^2) - (-x)) dx = \int_0^3 (2x - x^2 + x) dx = \int_0^3 (3x - x^2) dx = 3 \int_0^3 x dx - \int_0^3 x^2 dx =$

$= 3 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3 - \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 3 \left(\frac{3^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) - \left(\frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = 3 \cdot \frac{9}{2} - \frac{27}{1} = \frac{27}{2} - 9 = \frac{27-18}{2} = \frac{9}{2}$

12. $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$
 f g

1)



2) Průsečíky grafů:

$$f(x) = g(x)$$

$$(x^2)^2 = (\sqrt{x})^2, \quad x \geq 0$$

$$x^4 = x$$

$$x^4 - x = 0$$

$$x(x^3 - 1) = 0$$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = 1$$

$$3) S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} dx - \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 - \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 =$$

$$= \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 - \frac{1}{3} \left[x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3} (1^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) - \frac{1}{3} (1^3 - 0^3) =$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Diferenciální rovnice 1. řádu

Spočítejte obecné řešení diferenciální rovnice pomocí separace proměnných

$$2. y' e^{6-5x} = y^2$$

$$\frac{dy}{dx} e^{6-5x} = y^2 \quad / \cdot dx$$

$$dy e^{6-5x} = y^2 dx \quad / : y^2$$

$$\frac{dy e^{6-5x}}{y^2} = dx \quad / : e^{6-5x}$$

$$\underbrace{\frac{dy}{y^2}}_{\text{pouze } y} = \underbrace{\frac{dx}{e^{6-5x}}}_{\text{pouze } x}$$

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{dx}{e^{6-5x}}$$

$$LS = \int \frac{1}{y^2} dy = \int y^{-2} dy = \frac{y^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{y} + C$$

$$PS = \int \frac{1}{e^{6-5x}} dx = \int e^{5x-6} dx = \left[\begin{array}{l} t = 5x-6 \\ dt = 5dx \\ dx = \frac{dt}{5} \end{array} \right] = \int e^t \frac{dt}{5} =$$

$$= \frac{1}{5} \int e^t dt = \frac{1}{5} e^t + C \stackrel{t=5x-6}{=} \frac{1}{5} e^{5x-6} + C$$

$$LS = PS$$

(stačí nechat pouze jednu z konstant)

$$-\frac{1}{y} = \frac{1}{5} e^{5x-6} + C \quad / \cdot (-1)$$

Vyjádřím y:

$$\frac{1}{y} = -\frac{1}{5} e^{5x-6} - C$$

$$y = \frac{1}{-\frac{1}{5} e^{5x-6} - C} \cdot (-5)$$

$$y = \frac{-5}{e^{5x-6} + 5C}$$